

Objectif

Pour une suite récurrente de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$, la méthode du point fixe sert à **identifier la limite possible**.

Attention : elle s'utilise seulement **après avoir établi la convergence** de la suite.

Méthode en étapes

On suppose que $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer ou rappeler que (u_n) est convergente.
On note ℓ sa limite.
2. Vérifier que f est continue sur l'intervalle où se trouvent les termes de la suite.
3. Passer à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$.
4. Obtenir l'équation de point fixe :

$$\ell = f(\ell).$$

5. Résoudre cette équation, puis garder la solution compatible avec le contexte.

Rédaction type

La suite (u_n) est convergente ; on note ℓ sa limite.

La fonction f est continue sur l'intervalle considéré.

Comme $u_n \rightarrow \ell$, on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$.

Or $u_{n+1} = f(u_n)$, et (u_{n+1}) a la même limite que (u_n) .
Donc :

$$\ell = f(\ell).$$

On résout cette équation et on conserve la solution compatible avec le contexte.

Bilan à retenir

Phrase clé :

Par continuité de f , on passe à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$.

La méthode donne une limite **possible**, une fois la convergence établie.

Pièges fréquents

- Le point fixe **ne prouve pas** la convergence.
- Il faut nommer la limite :
« On note ℓ la limite de (u_n) . »
- Il faut citer la **continuité** de f .
- S'il y a plusieurs solutions, on utilise l'intervalle des termes pour conclure.

Exemple corrigé complet

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. On admet que (u_n) est convergente et que, pour tout n , $1 \leq u_n \leq 2$. Déterminer sa limite.

Correction.

La suite (u_n) est convergente ; on note ℓ sa limite.

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{2 + x}$ est continue sur $[1, 2]$.

Comme $u_n \rightarrow \ell$, on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$.

Or $u_{n+1} = f(u_n)$, et (u_{n+1}) a la même limite que (u_n) . Donc :

$$\ell = f(\ell), \quad \text{c'est-à-dire} \quad \ell = \sqrt{2 + \ell}.$$

Comme $\ell \in [1, 2]$, on résout : $\ell^2 = 2 + \ell$, donc $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. On conserve la solution compatible avec $[1, 2]$: $\ell = 2$.

Exemple guidé

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$. On a déjà montré que (u_n) est croissante et majorée par 2.

Compléter la rédaction en suivant exactement le modèle : convergence, notation de la limite, continuité, passage à la limite, équation de point fixe, résolution, conclusion.